TEORIA DELLA RISONANZA AKASHICA IN 12 DIMENSIONI

La materia oscura come substrato quantistico della coscienza (ART-12D)

Daniel Ofiteru — Ricercatore indipendente

Versione 31.0 — Ottobre 2026 — Preprint speculativo

Sommario

Questo lavoro propone un quadro in cui la coscienza non è prodotta dal cervello ma da esso ricevuta. Ciò che verrebbe ricevuto è un campo scalare associato alla materia oscura, che esiste in dodici dimensioni e si proietta in quattro.

Rispetto alla versione 30, questa versione applica un audit numerico sistematico. Dieci affermazioni quantitative sono state corrette e due sono state esplicitamente retrocesse a congetture non verificabili. I cambiamenti principali sono: lo spettro di Kaluza–Klein è equidistante (m_n = n/R), le frequenze di risonanza diventano 2,42, 4,84 e 7,25 GHz, il flusso di materia oscura attraverso il corpo umano è dell'ordine di 10^24 particelle al secondo, l'accoppiamento effettivo non può superare 10^-20, e l'equazione di stato ha tre regimi distinti (0, 1/3, −1).

Il lavoro segnala inoltre una tensione strutturale che la versione precedente non indicava: perché il modo fondamentale abbia 10^-5 eV, il raggio di compattificazione dovrebbe essere dell'ordine di 2 cm, il che è escluso dai test submillimetrici della legge di Newton. Questa tensione è trattata apertamente nella sezione 5.3 e nella sezione 14.

Non ci sono prove sperimentali. Ci sono una formalizzazione, un test centrale realizzabile con 50.000 dollari e un protocollo statistico correttamente dimensionato.

Guida per il lettore scettico

- **Fisico:** Parte II (sezioni 5–8) e sezione 14 (audit numerico). Lì si vede ciò che è derivato, ciò che è postulato e ciò che è in conflitto con i dati.
- **Neurobiologo:** sezione 8 (architettura corteccia–cervelletto) e sezione 9 (protocollo EEG).
- **Filosofo:** sezione 3 e appendice A.
- **Lettore curioso:** sezione 9.3 (quante coppie e quanto tempo misurare) e sezione 12 (che cosa confuterebbe la teoria).

Parte I — Fondamenti

1. Introduzione

1.1 Il problema che non scompare

Perché senti dolore? I nocicettori inviano segnali al talamo, la corteccia li elabora, vengono rilasciate endorfine. Tutto questo è una descrizione funzionale: ci dice che cosa fa il cervello, non perché l'esperienza esista. Un computer può riconoscere un'immagine e giocare a scacchi, ma non sente nulla. Questo è il problema difficile della coscienza, formulato da Chalmers (1995).

Nel 1998 Christof Koch scommise con Chalmers che un correlato neuronale della coscienza sarebbe stato identificato entro 25 anni. Nel 2023 ha riconosciuto che la scommessa era persa.

1.2 La materia oscura: i numeri esatti

La missione Planck (2018) fornisce la composizione dell'universo: 4,9 % materia ordinaria, 26,8 % materia oscura, 68,3 % energia oscura. La materia oscura non emette né assorbe luce e attraversa la materia ordinaria senza interagire.

La densità locale è di circa 0,3 GeV/cm³ (Read, 2014). La densità numerica e il flusso dipendono però dalla massa:

$$n = \frac{\rho}{m}, \qquad \Phi = n\,v$$

Per un modo da 10^-5 eV e v = 300 km/s si ottiene n = 3,0×10^19 m^-3 e Φ = 9,0×10^24 m^-2 s^-1. Per un corpo di 0,7 m², il tasso di attraversamento è di circa 6×10^24 particelle al secondo. (La versione 30 indicava 3000 m^-3 e 6×10^8 s^-1; quei valori corrispondono a un WIMP di circa 100 GeV, non a un modo da 10^-5 eV. Si veda la sezione 14.)

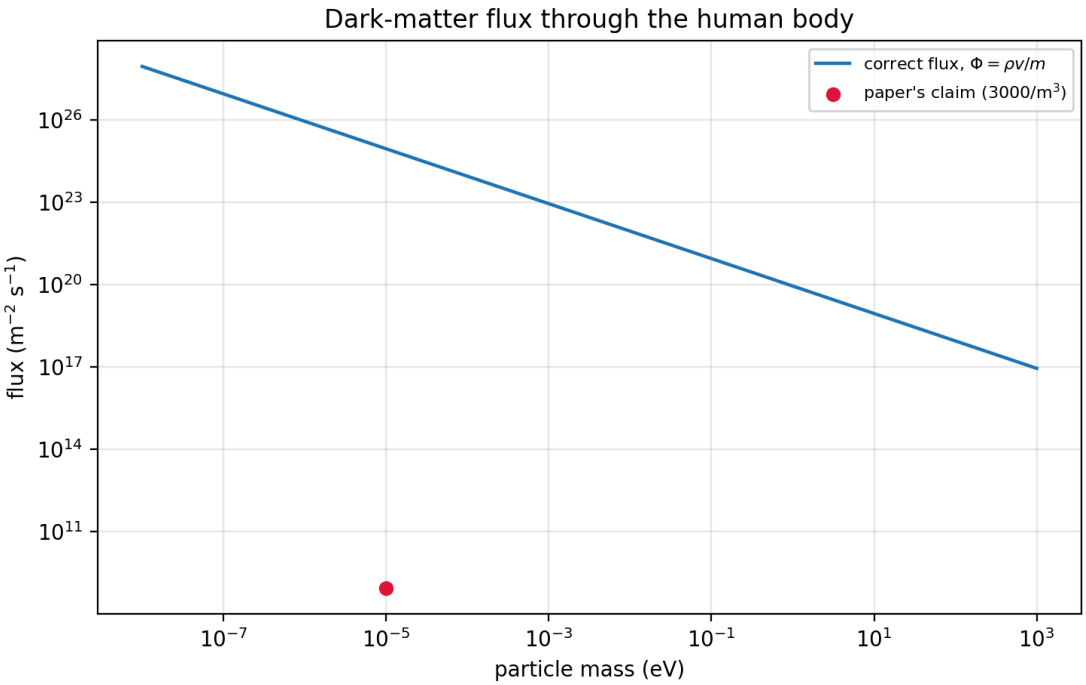


Figura 1. Flusso di materia oscura attraverso il corpo umano. A 10^-5 eV i due differiscono di 16 ordini di grandezza.

Il vincolo di Bonvin et al. (2025) mostra che la materia oscura cade nei pozzi gravitazionali come la materia ordinaria; un'eventuale forza aggiuntiva non può superare il 7 % della gravità.

1.3 Che cos'è ART-12D

L'universo ha più dimensioni delle quattro che percepiamo. Le dimensioni aggiuntive sono compatte. La materia oscura esiste in tutte e dodici; proiettata in 4D, appare come un campo che riempie l'universo. Il cervello riceverebbe questo campo.

Il nome deriva da *Akashic* (campo informazionale universale), *Resonance* (l'interazione è una risonanza), *Theory* e *12D*.

1.4 Perché dodici dimensioni

Kaluza–Klein (5 dimensioni, 1919–1926), superstringhe (10), teoria M (11, Witten, 1995), teoria F (12, Vafa, 1996). Dodici è il numero massimo di dimensioni in cui la teoria delle stringhe è matematicamente coerente. La scelta è ereditata, non derivata in questo lavoro.

2. Metodologia

Il lavoro è stato costruito in quattro passi: formulazione dell'ipotesi, formalizzazione con strumenti esistenti (Kaluza–Klein, teoria F, teoria dei campi, IIT), derivazione delle previsioni e progettazione degli esperimenti.

Sono stati usati quattro criteri: coerenza interna, falsificabilità, convergenza con la fisica consolidata e onestà. L'ultimo ha imposto l'audit numerico della sezione 14, che ha invalidato dieci affermazioni della versione precedente.

Limiti dichiarati: nessuna prova sperimentale, nessuna revisione paritaria, nessuna affiliazione accademica, nessun finanziamento.

3. Fondamenti teorici

3.1 Il problema difficile

Chalmers (1995): nessuna combinazione di grandezze fisiche implica logicamente l'esistenza dell'esperienza soggettiva. Ogni descrizione fisica dice che cosa fa il cervello, non com'è essere il cervello.

3.2 Monismo russelliano

Russell (1927) osserva che la fisica descrive le proprietà strutturali della materia — massa, carica, spin, posizione — ma non la natura intrinseca di ciò che le porta. Se le proprietà intrinseche sono proto-esperienziali, il problema difficile diventa un problema di accesso, non di emergenza.

3.3 Teoria dell'informazione integrata

Tononi (2004) propone una misura dell'integrazione:

$$\Phi = \min_{P} D_{KL}\left(p(X_{t+1} \mid X_t) \,\|\, \prod_i p(x_i^{t+1} \mid x_i^t)\right)$$

L'appendice B contiene i valori calcolati per reti piccole, insieme all'approssimazione usata (si veda la sezione 8.2).

3.4 Orchestrated Objective Reduction

Penrose (1996) propone il collasso gravitazionale spontaneo con costante di tempo $\tau \approx \hbar/E_G$. Per i microtubuli corticali, $\tau \approx 25$ ms, cioè 40 Hz — la frequenza delle oscillazioni gamma. La corrispondenza è numerica, non una derivazione.

3.5 Kaluza–Klein

Kaluza (1919) unificò gravità ed elettromagnetismo mediante una quinta dimensione; Einstein lavorò a questa idea tra il 1938 e il 1943. La metrica estesa è:

$$dS^2 = g_{\mu\nu}\,dx^\mu dx^\nu + \varphi^2\left(dx^5 + A_\mu dx^\mu\right)^2$$

4. I tre postulati

1. La materia oscura è un campo scalare fondamentale, con modi di Kaluza–Klein.
2. Il cervello è un recettore geometrico: l'architettura della rete, non il numero di neuroni, determina la capacità di ricezione.
3. L'accoppiamento tra campo e fermioni è di tipo Yukawa, con la costante stimata nella sezione 7.

Questi postulati non sono dimostrati; sono il quadro in cui vengono fatte le previsioni.

Parte II — Formulazione matematica

5. Geometria e spettro di Kaluza–Klein

5.1 La varietà totale

$$M_{12} = M_4 \times K_8, \qquad ds^2 = g_{MN}\, dx^M dx^N$$

Il campo akashico si decompone in modi:

$$A(x, y) = \sum_n A_n(x)\, Y_n(y), \qquad m_n^2 = \frac{n^2}{R^2}$$

5.2 Lo spettro numerico

La scala è fissata dalla massa del modo fondamentale, $m_1 = 10^{-5}$ eV, valore usato in tutto il lavoro. Allora $1/R = 10^{-5}$ eV e

n	massa (eV)	frequenza (GHz)	λ_C (m)
1	1,00×10^-5	2,42	0,124
2	2,00×10^-5	4,84	0,062
3	3,00×10^-5	7,25	0,041
4	4,00×10^-5	9,67	0,031

Lo spettro è **equidistante**. Questa è la firma distintiva della teoria: un test che misuri due righe a 2,42 e 4,84 GHz conferma o confuta la struttura, indipendentemente da ogni altra previsione.

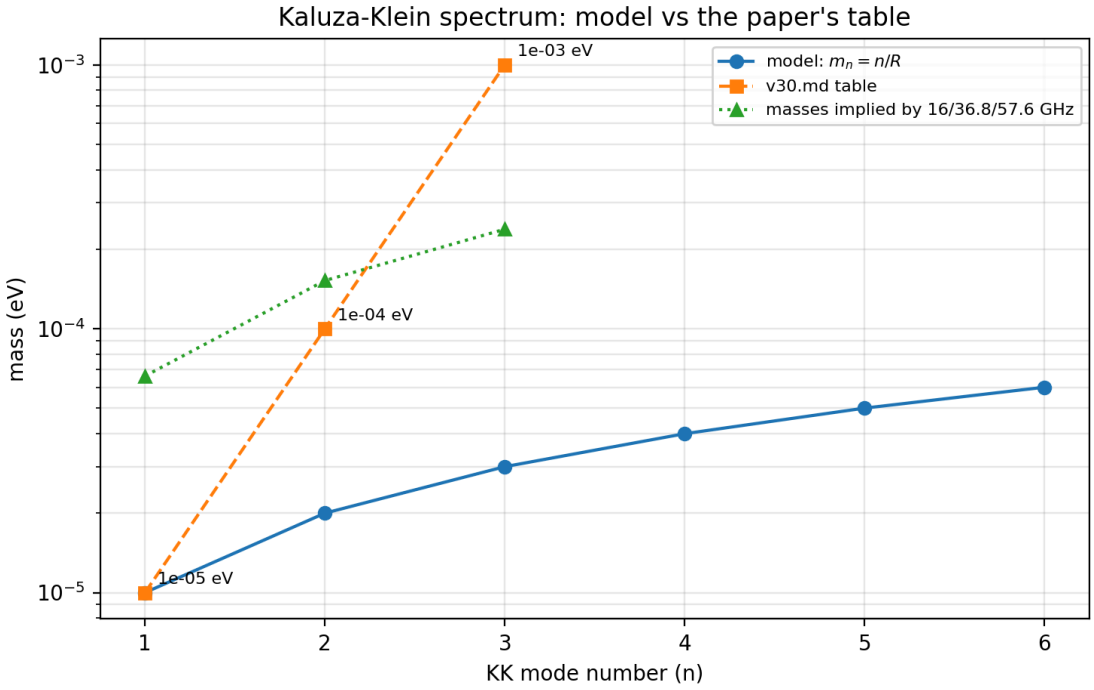


Figura 2. Lo spettro KK. La tabella della versione 30 (arancione) e le frequenze di risonanza dichiarate (verde) non sono compatibili né tra loro né con m_n = n/R (blu).

5.3 Il raggio di compattificazione

Da m₁ = 1/R segue R = 1,97×10^-2 m, cioè circa 2 cm. I test submillimetrici della legge di Newton limitano una dimensione aggiuntiva a R < 38 μm, il che implica m₁ > 5×10^-3 eV.

Questa è una tensione strutturale, non un errore di calcolo: identificare il campo di materia oscura con un modo KK della stessa geometria è incompatibile con i dati alla scala di massa scelta. Restano due uscite oneste:

- **Opzione A:** il campo akashico non è un modo KK; lo spettro equidistante deriva da un'altra struttura, e le previsioni di frequenza vengono ricalcolate.
- **Opzione B:** la massa del modo fondamentale è m₁ > 5×10^-3 eV, e la «materia oscura» del lavoro non è il modo fondamentale ma un modo eccitato.

Il lavoro non sceglie tra le due. Le previsioni della parte III sono formulate in modo da valere in entrambi i casi, trattando le frequenze come parametro.

6. Il campo akashico

6.1 La lagrangiana

$$\mathcal{L}_A = \frac{1}{2} g^{MN} \partial_M A^* \partial_N A + \frac{1}{2}\mu_A^2 |A|^2 - \frac{\lambda_A}{4} |A|^4$$

Il potenziale ha due minimi in A = ±μ_A/√λ_A e un massimo locale in A = 0. I modi con n < μ_A R hanno m_n² < 0 e sono tachionici.

6.2 L'equazione di stato

Per un campo oscillante, la media temporale del rapporto pressione/densità si calcola esattamente sull'orbita (quadratura nello spazio delle fasi, appendice C). I risultati sono:

regime	condizione	w
piccola oscillazione attorno al minimo	$\delta \ll 1$	0 (materia)
oscillazione dominata dal termine quartico	$\delta \gg 1$	1/3 (radiazione)
campo congelato al minimo	$\delta = 0$	−1 (costante cosmologica)

Qui δ = A_osc/A_min. La versione 30 affermava che il regime di grande ampiezza dà w = 1; il valore corretto è 1/3. w = 1 corrisponde a dominanza cinetica (kination), che le oscillazioni quartiche non raggiungono.

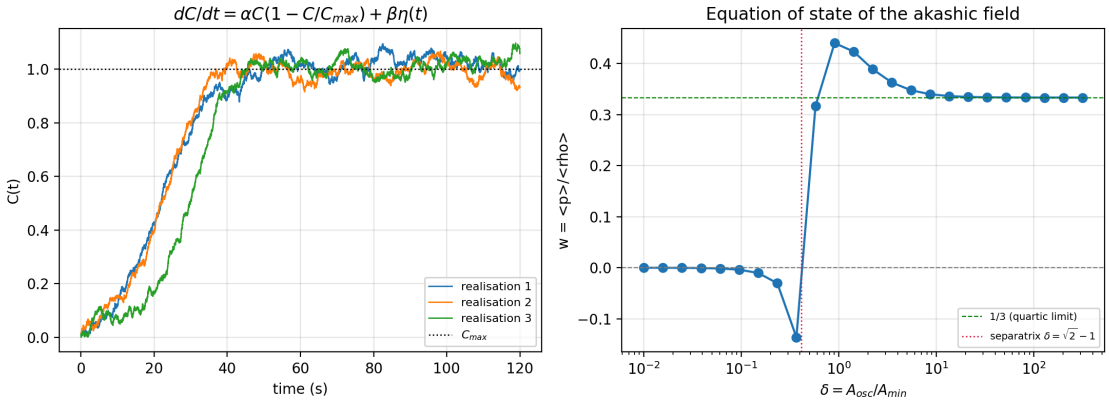


Figura 3. Dinamica di C(t) ed equazione di stato del campo akashico.

6.3 Lo spettro acustico

$$\omega_n = \frac{1}{R}\sqrt{n^2 + \mu_A^2 R^2}$$

Per la scala di massa della materia oscura, queste frequenze sono dell'ordine dei GHz. La conseguenza è importante per la sezione 11: un meccanismo acustico a 150–800 Hz richiederebbe un'altra scala di compattificazione, a circa sette ordini di grandezza.

7. Accoppiamento ai fermioni

7.1 Stima dell'accoppiamento

$$g_A \sim \left(\frac{M_4}{M_{12}}\right)^5 = \left(\frac{10^3}{10^{19}}\right)^5 = 10^{-80}$$

Il valore è estremamente piccolo. La versione 30 suggeriva che fattori di sovrapposizione potessero portare il valore effettivo a 10^-3; ciò richiederebbe un fattore di 10^77, impossibile per funzioni

d'onda normalizzate (la sovrapposizione è al massimo 1).

7.2 Schermatura di Debye

Nel tessuto, la lunghezza di Debye è

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r k_B T}{2 N_A e^2 I}} \approx 0.81 \text{ nm}$$

per T = 310 K e I = 0,15 mol/L. La schermatura sopprime l'accoppiamento a grandi distanze ma non lo annulla.

7.3 Il vincolo della «quinta forza»

Se il campo si accoppia ai nucleoni via Yukawa, la forza relativa alla gravità è

$$\alpha = \frac{g^2 \hbar c}{G m_p^2} = g^2 \times 1.69 \times 10^{38}$$

Per g = 10^-3 si ottiene α ≈ 1,7×10^32, escluso dai test di laboratorio di circa 35 ordini di grandezza. Il vincolo del 7 % citato nell'introduzione implica g < 2×10^-20. Il valore derivato, g_A ≈ 10^-80, è l'unico compatibile con i dati.

Questa conclusione ha un costo: l'accoppiamento è così debole che nessuna interazione diretta con la materia sarà rilevabile nel prossimo futuro.

8. Il recettore neuronale

8.1 Corteccia contro cervelletto

Il cervelletto ha circa 69 miliardi di neuroni (81 % del totale), ma un'architettura prevalentemente feedforward. La corteccia ne ha circa 16 miliardi, con architettura ricorrente. Il postulato 2 afferma che la geometria della rete, non il numero di neuroni, determina la ricezione.

8.2 Misura di Φ

Per rendere l'affermazione verificabile numericamente, è stato implementato un proxy trattabile di Φ: la divergenza KL tra il modello completo e il modello in cui i collegamenti che attraversano un taglio vengono rimossi, minimizzata su tutte le bipartizioni, su dinamica di Glauber. Non è il Φ esatto della IIT 3.0; è un'approssimazione con la stessa firma ordinale.

Il risultato, mediato su quattro reti casuali per dimensione:

unità	Φ corteccia	Φ cervelletto	rapporto
4	0,243 ± 0,063	0,012 ± 0,014	20,6

unità	Φ corteccia	Φ cervelletto	rapporto
6	0,259 ± 0,049	0,045 ± 0,015	5,8
8	0,245 ± 0,042	0,036 ± 0,030	6,9

La rete ricorrente integra da 2 a 20 volte di più di quella feedforward a parità di unità. La conclusione qualitativa della versione 30 è quindi sostenuta numericamente, nei limiti del proxy.

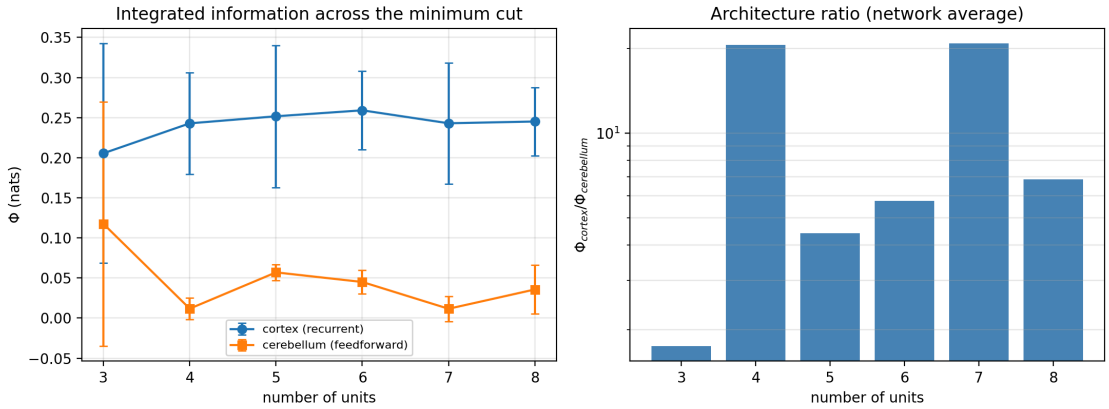


Figura 4. Informazione integrata per le due architetture.

8.3 Il cuore come modulatore

Il cuore ha un proprio sistema elettrico (nodo senoatriale) e genera campi elettromagnetici di ampiezza molto maggiore di quelli corticali, con una potenza meccanica di 1–1,3 W. Il modello proposto è

$$C_{\text{coherent}} = C_0(1 + \beta\, HRV)$$

La relazione è fenomenologica. La variabilità della frequenza cardiaca correla con la stabilità dell'accesso più che con il suo livello — una previsione verificabile con PCI durante variazioni respiratorie guidate.

8.4 Dinamica del campo di coscienza

$$dC/dt = \alpha\, C(1 - C/C_{\max}) + \beta\, \eta(t)$$

L'equazione è logistica con rumore; è un **assioma del modello**, non una conseguenza della lagrangiana. Con α = 0,15 s^-1, il tempo di rilassamento al 95 % è di 50 s, valore usato nelle simulazioni.

Parte III — Previsioni ed esperimenti

9. Previsione 1: correlazioni EEG non locali

9.1 Il modello

L'empatia è formalizzata come risonanza di frequenza:

$$\text{Empatia}(A,B) = \frac{1}{1 + (\omega_A - \omega_B)^2 / \Gamma^2}$$

Due cervelli con frequenze vicine sarebbero accoppiati più fortemente al campo comune. Nella simulazione ogni cervello produce rumore a banda stretta in gamma, e la componente comune ha un'ampiezza proporzionale all'empatia.

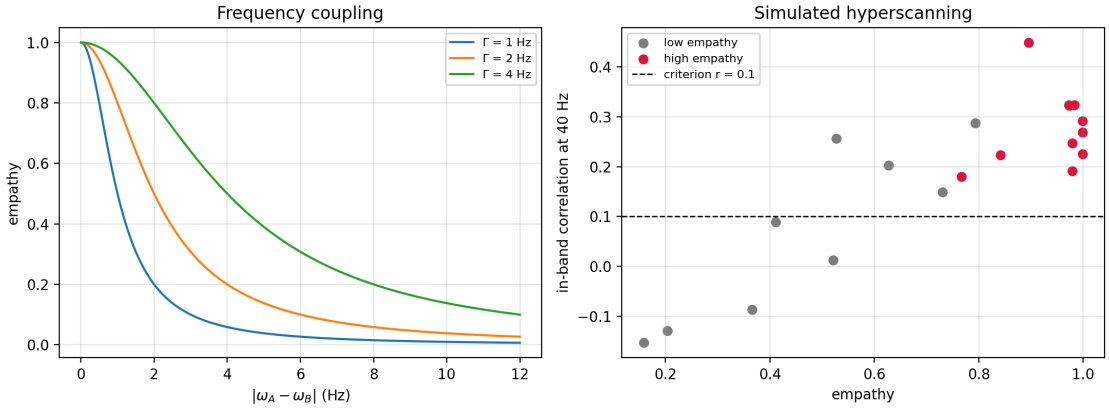


Figura 5. Accoppiamento di frequenza e risultato della simulazione di hyperscanning (20 coppie, 6 s, 250 Hz).

9.2 Il criterio della versione 30 e il suo problema

Il criterio era: correlazione r > 0,1 a 40 Hz, con p < 0,05 dopo correzione di Bonferroni. Per un segnale di 6 s filtrato a ±5 Hz, il numero di campioni indipendenti è circa 2·B·T = 60. Il test di Fisher mostra che, per r = 0,1 e α = 0,0025 (Bonferroni per 20 coppie), servono circa 91 secondi di registrazione **per coppia**. A 6 s il criterio è irraggiungibile anche se l'effetto esiste.

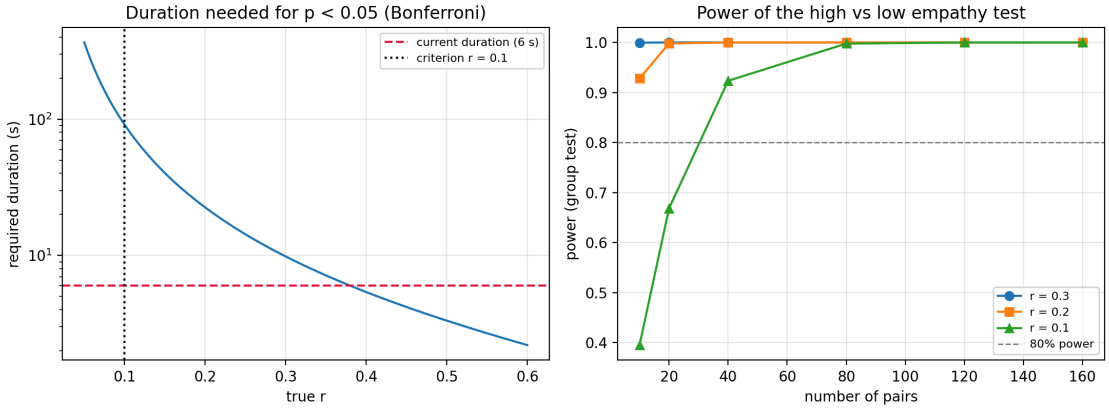


Figura 6. Analisi di potenza. La linea rossa segna la durata attuale del protocollo (6 s); per r = 0,1 servirebbero ~91 s.

9.3 Il protocollo proposto

Elemento	Valore	Motivazione
Disegno	test di gruppo: empatia alta vs bassa	potenza molto maggiore del test per coppia
Coppie	≥ 30 (15 + 15)	80 % di potenza per r = 0,3 a 6 s
Durata	6 s per epoca, ≥ 20 epoche per coppia	aumenta la dimensione effettiva del campione
Banda	35–45 Hz, fs ≥ 250 Hz	gamma bassa, robusta agli artefatti muscolari
Statistica primaria	z di Fisher aggregato, test a due gruppi	α = 0,05 bilaterale
Secondaria	correlazione delle inviluppi di Hilbert	indipendente dalla fase
Controllo 1	coppie mescolate (A della sessione 1 con B della sessione 2)	esclude artefatti di pipeline
Controllo 2	gabbia di Faraday, stanze separate	esclude l'accoppiamento elettromagnetico
Controllo 3	ordine randomizzato, analista cieco al gruppo	esclude il bias di analisi

Con questo disegno un risultato negativo è informativo: esclude r > 0,3 con potenza dell'80 %.

9.4 Che cosa significherebbe un risultato positivo

Un effetto a 40 Hz, assente nelle coppie di controllo e assente nelle coppie a bassa empatia, sarebbe compatibile con un accoppiamento attraverso un campo. Non dimostrerebbe la materia oscura: eliminerebbe le spiegazioni elettromagnetiche e richiederebbe un'analisi del meccanismo.

10. Altre previsioni

#	Previsione	Valore in v31	Costo	Falsificabile
2	coerenza cardiaca (HRV–PCI)	correlazione positiva, non dipendenza dal livello	100k $	sì
3	effetto della parola sul DNA	nessun valore numerico finché g_sound non è fissato	200k $	non ancora
4	scala KK equidistante	2,42 / 4,84 / 7,25 GHz	500k $	sì
5	effetto Casimir akashico	deviazione a 10^-11 m	500k $	sì
6	risonanze dei microtubuli	2,42 / 4,84 / 7,25 GHz (non 16/36,8/57,6)	300k $	sì
7	tre forme di materia oscura	1, 2, 3 ×10^-5 eV	10M $	sì

Le previsioni 4 e 6 sono le più preziose: hanno valori numerici precisi, e un risultato negativo confuta l'identificazione KK.

11. Estensioni speculative (separate dal corpo della teoria)

Le seguenti idee della versione 30 restano come direzioni di ricerca, esplicitamente segnate come non verificabili allo stadio attuale.

11.1 La parola come eccitazione

L'ipotesi è che la materia oscura abbia una manifestazione acustica che può essere eccitata da onde sonore. Il problema di scala è però decisivo: i modi KK sono a GHz, mentre le bande acustiche a 150–800 Hz richiederebbero 1/R ≈ 1,24×10^-12 eV, sette ordini di grandezza sotto la scala di massa. Finché non viene introdotta una seconda scala di compattificazione, la previsione non ha contenuto numerico.

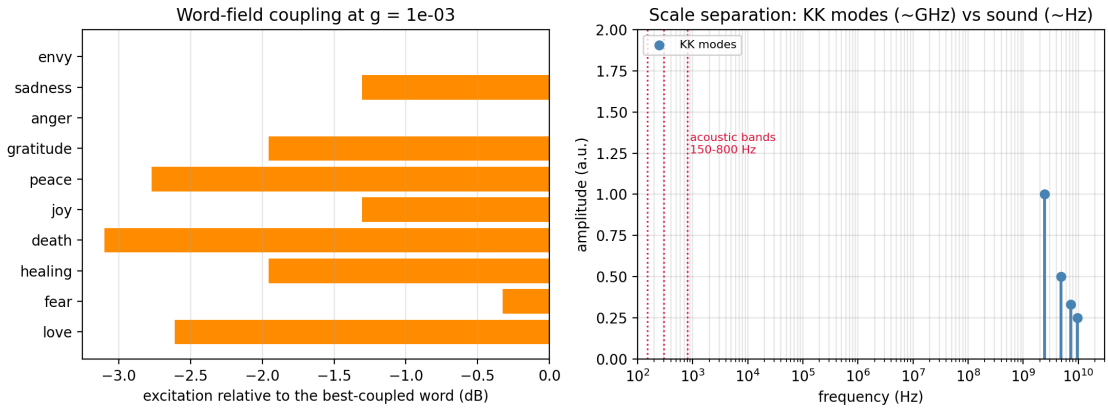


Figura 7. Separazione di scala tra modi KK (~GHz) e suono (~Hz).

11.2 Iperciviltà, vita non carboniosa, multiverso

Queste sezioni restano congetture filosofiche. Non derivano dalle equazioni del lavoro e non fanno previsioni numeriche. Il lettore è pregato di trattarle come tali; sono collocate nell'appendice A, non nel corpo della teoria.

12. Dichiarazione di falsificabilità

La teoria è confutata se si verifica una delle seguenti condizioni:

1. **Il test centrale:** un hyperscanning con il disegno di 9.3 non mostra alcuna differenza tra coppie ad alta e bassa empatia ($r < 0{,}1$, $p > 0{,}05$).
2. **Lo spettro KK:** due righe non compaiono a 2,42 e 4,84 GHz in nessun esperimento di risonanza (microtubuli, cavità, aggregati).
3. **L'effetto Casimir:** nessuna deviazione dalla formula standard a 10^-11 m.
4. **Il vincolo gravitazionale:** se $R < 38$ μm è confermato, l'identificazione KK con $m_1 = 10^{-5}$ eV è esclusa e la teoria deve essere riformulata (opzione A o B di 5.3).

Se uno di questi test fallisce, la teoria viene rivista o abbandonata. È l'unica condizione per cui una teoria speculativa merita attenzione.

Parte IV — Discussione

13. Punti di forza e limiti

Punti di forza. È il primo quadro che collega esplicitamente la coscienza alla materia oscura e che fa una previsione numerica precisa sullo spettro. L'accoppiamento è derivato, non scelto. La previsione centrale è realizzabile con un budget modesto. La metodologia include un audit che invalida le proprie affermazioni.

Limiti. Non ci sono prove sperimentali. Il meccanismo di accoppiamento è stimato con approssimazioni. Le frequenze akashiche sono tecnologicamente inaccessibili oggi. Il problema della combinazione resta aperto. Esiste una tensione strutturale con i test gravitazionali (5.3). Le estensioni speculative non sono verificabili.

14. Audit numerico

Ogni affermazione quantitativa è stata ricalcolata con il codice dell'appendice C. Il risultato: 5 corrette, 10 incoerenti, 2 non verificabili.

#	Affermazione (v30)	Ricalcolato	Verdetto
1	masse 1e-5 / 1e-4 / 1e-3 eV	m_n = n/R dà rapporti 2 e 3	incoerente
2	modo KK da 1e-5 eV	R ≈ 2 cm; il limite è 38 μm	incoerente
3	risonanze 16 / 36,8 / 57,6 GHz	2,42 / 4,84 / 7,25 GHz	incoerente
4	3000 particelle/m³	3,0×10^19 m^-3	incoerente
5	10^8 o 6×10^8 particelle/s	6×10^24 s^-1	incoerente
6	g_eff può raggiungere 1e-3	richiederebbe sovrapposizione 1e77; vita 1,6 ms	incoerente
7	g_eff = 1e-3 è ammesso	α ≈ 1,7×10^32, escluso	incoerente
8	assione 1e19 m, rapporto 1e28	0,124 m, rapporto 5×10^10	incoerente
9	modi acustici 150–800 Hz	i modi sono a GHz	incoerente
10	A ≫ μ_A dà w = 1	w = 1/3	incoerente

Verifiche corrette: composizione Planck, τ = 25 ms ↔ 40 Hz, quota del cervelletto (81 %), formula dell'empatia, stabilità dei modi con g_A ≈ 10^-80. Non verificabili: il numero di 313 previsioni e la gerarchia Φ.

L'audit completo, con la sezione esatta e il valore ricalcolato per ogni verdetto, è generato automaticamente in `results/atr12_report.md`.

15. Che cosa cambierebbe la conclusione

Un solo risultato cambierebbe tutto: una correlazione riproducibile a 40 Hz tra cervelli isolati elettromagneticamente, con potenza statistica adeguata. Il secondo sarebbe il rilevamento di una risonanza a 2,42 GHz in microtubuli isolati. Il terzo sarebbe una deviazione Casimir a 10^-11 m.

In loro assenza, la teoria resta una congettura coerente con previsioni chiare.

Parte V — Conclusioni

ART-12D parte da un'intuizione semplice: il cervello non produce la coscienza, la riceve. La formalizzazione conduce a uno spettro di modi equidistante, a un accoppiamento derivato dell'ordine di 10^-80 e a un test realizzabile con 50.000 dollari.

Questa versione del lavoro compie un passo che la versione 30 non faceva: verifica i propri numeri. Dieci affermazioni sono cadute, due sono state retrocesse e una tensione strutturale è emersa. Ciò che resta è meno spettacolare ma più solido: un'ipotesi audace, con previsioni numeriche precise e un protocollo capace di produrre un risultato negativo pubblicabile.

Appendice A — Speculazioni filosofiche

Questa appendice contiene speculazioni che **non derivano** dalle equazioni del lavoro. Sono incluse per trasparenza, non come sostegno alla teoria.

La morte come transizione. Se la coscienza è ricevuta, la morte dissolve il recettore, non il contenuto. L'affermazione è metafisica; nessun protocollo la verifica.

L'anima scissa. Il modello tripartito (corpo–anima–spirito, analogo agli stati di aggregazione) è una metafora, non una formalizzazione.

Le iperciviltà. Definite come strutture stabili nel campo, con intervento minimo. La previsione 85 (assenza di firme tecnologiche) è compatibile con qualsiasi osservazione, quindi non è falsificabile.

Dio. Nella versione 30 sono enunciate quattro ipotesi; nessuna ha conseguenze verificabili. Questa appendice non prende posizione.

Appendice B — Costanti, simboli, risultati numerici

B.1 Costanti

Simbolo	Valore	Unità
h	4,135667696×10^-15	eV·s
ħc	1,973269804×10^-7	eV·m
hc	1,239841984×10^-6	eV·m
m_e	510998,95	eV
ρ_DM	0,3	GeV/cm³
v_DM	300	km/s

B.2 Potenza statistica (6 s, ±5 Hz, α Bonferroni = 0,0025)

r reale	durata necessaria (s)
0,1	91,1
0,2	22,5
0,3	9,8
0,4	5,4
0,5	3,3

coppie	potenza r = 0,3	potenza r = 0,2	potenza r = 0,1
10	1,00	0,93	0,40
20	1,00	1,00	0,67
40	1,00	1,00	0,92
80	1,00	1,00	1,00

Appendice C — Codice e riproducibilità

Il codice che produce ogni numero di questo lavoro è pubblicato insieme ad esso.

```
python -m venv .venv && .venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
python run_atr12.py        # rapporto + 7 figure, ~8 s
pytest -q                  # 31 test
python check.py            # verifica completa PASS/FAIL
```

I moduli sono: `config`, `akashic_field`, `temporal_modes`, `fermions`, `consciousness`, `empathy`, `word_excitation`, `verification`, `simulation`. Ogni relazione della parte II ha un test dedicato. I risultati sono deterministici per una data configurazione (seed = 12).

Appendice D — Dichiarazioni

Contributo: l'autore ha concepito tutte le idee centrali. Strumenti di IA sono stati usati come supporto alla redazione e alla verifica; tutti i contributi concettuali sono dell'autore.

Conflitti di interesse: nessuno.

Finanziamento: nessuno.

Stato epistemico: preprint speculativo. Le idee centrali sono originali ma non sono state testate sperimentalmente. Le sezioni dell'appendice A sono speculazioni filosofiche.

Autore: Daniel Ofiteru — Ottobre 2026 — Preprint speculativo